

Assignment 2

提交要求:

- (1) 截止日期: 2026/4/30 23:59
- (2) 命名格式要求: 学号_姓名_asg2.pdf
- (3) 提交链接: <https://yunbiz.wps.cn/c/collect/cvFmdJxeSh5>

1、考虑文法 $G(S)$: (50 分)

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

- (1) 构造拓广文法 G' , 写出所有 LR(0) 项目 (10 分)
- (2) 构造 G' 的 LR(0) 项目集规范族, 并画出识别活前缀的 DFA (20 分);
- (3) 计算非终结符的 FOLLOW 集, 判断 G' 是否为 SLR(1) 文法, 若为则构造 SLR 分析表 (20 分)。

2、考虑以下文法: (50 分)

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + E \mid -E \mid id$$

- (1) 计算该文法所有非终结符的 FIRST 集与 FOLLOW 集。(10 分)
- (2) 说明该文法**不是** SLR(1) 文法的原因, 需指出所有存在冲突的状态、引起冲突的输入符号及冲突类型 (移进-归约 或 归约-归约)。(20 分)
- (3) 假设对移进-归约冲突优先选择**移进**, 对归约-归约冲突优先选择**编号较小的产生式**归约。根据此策略写出对输入串 $-id+id \$$ 的完整分析过程。(20 分)